

мл4 — математическая логика

0. От высказываний к предикатам

В логике высказываний мы работали с **высказываниями** — предложениями, которые (в фиксированном смысле) принимают значение **истина** или **ложь**.

В логике предикатов мы обобщаем это понятие: рассматриваем утверждения **с переменными**, значения которых берутся из некоторой области объектов.

Пример 1 (предикат от одной переменной)

Пусть на плоскости выделен треугольник. Рассмотрим утверждение

«Точка x лежит внутри треугольника».

Здесь x — переменная, принимающая значения в области D (например, $D = \mathbb{R}^2$). При конкретном $x \in D$ утверждение становится высказыванием и имеет значение 0/1 (ложь/истина).

Пример 2 (предикат от двух переменных)

Можно рассматривать утверждение про пару точек $(x, y) \in D^2$: например, «точки x и y попадают в заданную четверть/область».

Предикат и отношение

Формально **** n -местный предикат**** на D — это функция

$$P: D^n \rightarrow \{0, 1\}.$$

А **** n -арное отношение**** $R \subseteq D^n$ связано с предикатом так:

$$R = \{(a_1, \dots, a_n) \in D^n \mid P(a_1, \dots, a_n) = 1\}.$$

И наоборот, по отношению $R \subseteq D^n$ задаётся предикат P_R по правилу $P_R(\bar{a}) = 1 \iff \bar{a} \in R$.

1. Язык (сигнатура) логики предикатов

Чтобы говорить о термах и формулах, фиксируем **сигнатуру** (словарь символов).

1.1. Сигнатура

Сигнатура обычно задаётся тремя семействами символов:

- **Индивидуальные переменные:** $x_1, x_2, \dots$ (их счётно много).

Замечание. Технически это можно формализовать так, чтобы все переменные были словами над конечным алфавитом и корректно распознавались при разборе формулы. В лекции это обсуждалось как чисто формальный вопрос «как кодировать счётное множество переменных». В дальнейших рассуждениях достаточно считать, что переменных счётно много и они различимы.

- **Функциональные символы** $f, g, \dots$ с указанной арностью n (пишем $f^{(n)}$).

Частный случай: **константные символы** — это функциональные символы арности 0.

- **Предикатные символы** $P, Q, \dots$ с указанной арностью n (пишем $P^{(n)}$).
- Символ равенства = обычно рассматривается как фиксированный бинарный предикат.
- Логические связки: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ и кванторы $\forall, \exists$.
- Логические константы (если их включаем в язык): $\top$ (истина), $\perp$ (ложь).

2. Термы

2.1. Индуктивное определение термов

Множество термов определяется индуктивно:

- 1) Любая переменная x_i — терм.
- 2) Любая константа c (символ арности 0) — терм.
- 3) Если f — функциональный символ арности n , а $t_1, \dots, t_n$ — термы, то

$$f(t_1, \dots, t_n)$$

— терм.

Замечание. Из индуктивного определения следует алгоритм распознавания: можно проверить, является ли данное слово (строка символов) термом.

3. Формулы

3.1. Атомарные формулы

Если P — предикатный символ арности n , а $t_1, \dots, t_n$ — термы, то

$$P(t_1, \dots, t_n)$$

— **атомарная формула**.

Также атомарная формула может быть равенством двух термов:

$$t_1 = t_2.$$

3.2. Индуктивное построение формул

Если A и B — формулы, то формулами являются:

$$\neg A, \quad (A \wedge B), \quad (A \vee B), \quad (A \rightarrow B).$$

Если A — формула и x — переменная, то формулами являются:

$$\forall x A, \quad \exists x A.$$

Как и для термов, индуктивное определение даёт алгоритм распознавания корректности формулы.

3.3. Подформулы и вхождения подформул

Важно различать:

- **подформулу** как объект (слово), например B ;
- **вхождение подформулы** в большую формулу, потому что одна и та же подформула может встречаться несколько раз.

Это различие становится существенным при обсуждении областей действия кванторов.

4. Интерпретация и оценка

4.1. Интерпретация

Интерпретация (структура) $\mathcal{M}$ для фиксированной сигнатуры задаётся так:

- непустая область D (универсум);
- каждому функциональному символу $f^{(n)}$ сопоставляется функция

$$f^{\mathcal{M}}: D^n \rightarrow D;$$

- каждому предикатному символу $P^{(n)}$ сопоставляется предикат (или отношение)

$$P^{\mathcal{M}}: D^n \rightarrow \{0, 1\} \quad (\text{эквивалентно: } R_P \subseteq D^n);$$

- символ равенства = интерпретируется как обычное равенство на D (так мы и будем понимать равенство в примерах).

4.2. Оценка (назначение значений переменным)

Оценка (assignment) ν — это отображение

$$\nu: \{x_1, x_2, \dots\} \rightarrow D,$$

то есть каждой переменной приписывается элемент области D .

5. Значение термов и формул

5.1. Значение терма

Для интерпретации $\mathcal{M}$ и оценки ν значение терма t обозначим $t^{\mathcal{M}, \nu} \in D$.
Определяем рекурсивно:

- $x_i^{\mathcal{M}, \nu} = \nu(x_i)$;
- $c^{\mathcal{M}, \nu} = c^{\mathcal{M}}$ (константа интерпретируется фиксированным элементом);
- $\neg$

$$(f(t_1, \dots, t_n))^{\mathcal{M}, \nu} = f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}, \nu}, \dots, t_n^{\mathcal{M}, \nu}).$$

5.2. Истинность формулы

Значение формулы A при $\mathcal{M}, \nu$ — это число $A^{\mathcal{M}, \nu} \in \{0, 1\}$ (ложь/истина).
Определяем рекурсивно:

- $\neg$

$$(t_1 = t_2)^{\mathcal{M}, \nu} = 1 \text{ iff } t_1^{\mathcal{M}, \nu} = t_2^{\mathcal{M}, \nu};$$

- $\wedge$

$$(P(t_1, \dots, t_n))^{\mathcal{M}, \nu} = P^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}, \nu}, \dots, t_n^{\mathcal{M}, \nu});$$

- связки $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ интерпретируются стандартно (как в логике высказываний);
- кванторы:

$$(\forall x A)^{\mathcal{M}, \nu} = 1 \iff \forall a \in D : A^{\mathcal{M}, \nu[x \mapsto a]} = 1;$$

$$(\exists x A)^{\mathcal{M}, \nu} = 1 \iff \exists a \in D : A^{\mathcal{M}, \nu[x \mapsto a]} = 1,$$

где $\nu[x \mapsto a]$ — оценка, совпадающая с ν на всех переменных, кроме x , и такая, что $\nu[x \mapsto a](x) = a$.

6. Вхождения переменных, область действия квантора, свободные и связанные

6.1. Почему говорим про «вхождения»

Одна и та же переменная x может встречаться в формуле много раз. Поэтому различают:

- переменную как символ x ;
- **конкретное вхождение** x в данной формуле (позиция в слове формулы).

6.2. Вхождение кванторной приставки и область действия

Рассмотрим формулу вида $\forall x A$ или $\exists x A$.

- Конкретное появление $\forall x$ (или $\exists x$) в большой формуле — это **вхождение кванторной приставки**.
- С этим вхождением однозначно связана подформула, которая **начинается** с этой приставки (в записи — ближайшая подформула «справа» от приставки). Эта подформула называется **областью действия (score)** данного вхождения квантора.

6.3. Связанное вхождение переменной

Вхождение переменной x называется **связанным**, если оно попадает в область действия некоторого вхождения квантора по переменной x (то есть $\forall x$ или $\exists x$), которое «накрывает» это вхождение.

Иначе вхождение называется **свободным**.

Формулировка « x свободна/связана» на самом деле относится к **вхождениям** переменной, а не к символу x вообще.

6.4. Свободные переменные формулы

Множество свободных переменных формулы A обозначают $FV(A)$. Это множество всех переменных, у которых в A есть хотя бы одно свободное вхождение.

6.5. Замкнутые формулы

Формула A называется **замкнутой**, если $FV(A) = \emptyset$. Тогда значение $A^{\mathcal{M}, \nu}$ не зависит от ν , а зависит только от интерпретации $\mathcal{M}$.

7. Формула задаёт предикат (для фиксированной интерпретации)

Пусть задана интерпретация $\mathcal{M}$ с областью D , и пусть A — формула, свободные переменные которой содержатся среди $x_1, \dots, x_n$:

$$FV(A) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}.$$

Тогда формула A определяет n -местный предикат на D :

$$P_A(a_1, \dots, a_n) = 1 \iff A^{\mathcal{M}, \nu} = 1 \quad \text{для любой оценки } \nu \text{ такой, что } \nu(x_i) = a_i.$$

Говорят: ****формула A выражает (задаёт) предикат**** P_A в интерпретации $\mathcal{M}$.

Ключевой факт (который предлагалось доказать): значение формулы зависит только от значений её **свободных** переменных. Это доказывается индукцией по построению формулы.

8. Пример: язык элементарной арифметики

Рассматриваем язык (сигнатуру) элементарной арифметики. В лекции фиксировались символы:

- $+$ — бинарная функция;
- $\cdot$ — бинарная функция;
- 0 — константа;
- S — унарная функция ("следующий"), $S(x) = x + 1$;
- $=$ — равенство.

Термы строятся из 0 , переменных и функций $+$, $\cdot$, S . Атомарные формулы: равенства термов.

8.1. Стандартная интерпретация Ω

Договоримся называть **стандартную интерпретацию** этого языка Ω :

- область $D = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$;
- $+^\Omega$ — обычное сложение;
- $\cdot^\Omega$ — обычное умножение;
- $0^\Omega = 0$;
- $S^\Omega(x) = x + 1$;
- равенство — обычное равенство на $\mathbb{N}$.

Замечание. Без указания интерпретации говорить «формула выражает отношение $\leq$ » некорректно: одна и та же формула может выражать разные предикаты в разных интерпретациях.

9. Как выразить стандартные арифметические отношения формулами

Ниже формулы приводятся для стандартной интерпретации Ω .

9.1. Отношение « $x \leq y$ »

Интуиция: y получается из x , если к x прибавить некоторое z .

$$x \leq y \iff \exists z (x + z = y).$$

То есть формула

$$\varphi_{\leq}(x, y) \equiv \exists z (x + z = y)$$

выражает предикат « $x \leq y$ » в Ω .

9.2. Отношение делимости « $y \mid x$ »

Интуиция: x делится на y , если $x = y \cdot z$ для некоторого z .

$$y \mid x \iff \exists z (y \cdot z = x).$$

Формула:

$$\varphi_{\mid}(y, x) \equiv \exists z (y \cdot z = x).$$

9.3. «Единица» в языке

В языке есть константа 0, но нет явной константы 1. В стандартной интерпретации роль единицы играет терм

$$S(0).$$

Это **замкнутый терм** (без переменных), поэтому в любой интерпретации он задаёт фиксированный элемент области; в Ω это действительно 1.

9.4. Предикат « x — простое число»

Пусть $\text{Prime}(x)$ — формула с одной свободной переменной. В стандартной интерпретации:

- $x \neq 0$ и $x \neq 1$;
- любой делитель y числа x — это либо 1, либо x .

Можно записать так:

$$\text{Prime}(x) \equiv (x \neq 0) \wedge (x \neq S(0)) \wedge \forall y (\varphi_1(y, x) \rightarrow (y = S(0) \vee y = x)).$$

(В записи допустимо опускать лишние скобки, пользуясь приоритетами связок: обычно $\neg$ сильнее, чем $\wedge$, сильнее, чем $\vee$, сильнее, чем $\rightarrow$.)

10. Теория: сигнатура + аксиомы

Интуитивно **теория** — это:

- 1) сигнатура (какие функциональные/предикатные символы разрешены);
- 2) набор **аксиом** (замкнутых формул в этой сигнатуре), которые «должны быть истинны».

Дальше рассматривают интерпретации, в которых все аксиомы истинны; такие интерпретации и есть «модели теории».

(Позже, когда вводится исчисление/дедукция, из аксиом начинают получать теоремы правилами вывода. В этой лекции акцент — на семантике: истинность в интерпретации.)

10.1. Теория полугрупп

Сигнатура: одна бинарная операция (обозначим $\cdot$) и равенство.

Аксиома (ассоциативность):

$$\forall x \forall y \forall z ((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)).$$

Любая интерпретация, где эта формула истинна, называется **полугруппой**.

Пример. $\{0, 1\}$ с обычным умножением — полугруппа (ассоциативность проверяется перебором 2^3 наборов (x, y, z)).

Домашнее задание (обсуждалось на лекции). Построить полугруппу на множестве из трёх элементов:

- один пример коммутативный;
- один пример ассоциативный, но некоммутативный.

(Удобно задавать операцию таблицей Кэли.)

10.2. Теория групп

К аксиоме ассоциативности добавляются аксиомы существования нейтрального и обратных элементов.

Один из компактных вариантов записи (как обсуждалось на доске):

$$\exists e \left(\forall x (x \cdot e = x \wedge e \cdot x = x) \wedge \forall x \exists y (x \cdot y = e \wedge y \cdot x = e) \right).$$

Интерпретации, в которых истинны обе формулы (ассоциативность и эта формула), называются **группами**.

Замечания/упражнения, отмеченные на лекции.

- Доказать, что нейтральный элемент e единственный.
- Доказать, что обратный элемент y к каждому x единственный.

10.3. Примеры к упражнениям «группа или полугруппа?»

Рассматривались примеры интерпретаций (на страницах 69–70 конспекта/учебника):

- $(\mathbb{N}, +)$: ассоциативность есть $\Rightarrow$ полугруппа; обратных элементов в $\mathbb{N}$ нет $\Rightarrow$ не группа.
- $(\mathbb{Z}, +)$: есть нейтральный 0 и обратные $\Rightarrow$ группа.
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, \cdot)$: ассоциативность и нейтральный 1 есть $\Rightarrow$ полугруппа с единицей; обратимых элементов нет (кроме 1) $\Rightarrow$ не группа.
- множество всех слов над алфавитом с операцией конкатенации: ассоциативность $\Rightarrow$ полугруппа; не группа (нет обратимых элементов для всех слов).

11. Домашние задания по выразимости (в Ω)

В стандартной интерпретации Ω языка элементарной арифметики написать формулы, выражающие:

- 1) z — **наибольший общий делитель** чисел x и y (три свободные переменные x, y, z).
- 2) z — **остаток от деления** x на y (при условии $y \neq 0$); также три свободные переменные.

- 3) « x — **степень простого числа**» (одна свободная переменная x ; нужно формализовать «существует простое p и существует натуральное $k \geq 1$, что $x = p^k$ », предварительно выразив степень).

(Разрешалось пользоваться уже построенными формулами: $\leq$, $|$, $\text{Prime}(x)$ и т.п.)

12. Общезначимость и равносильность

12.1. Общезначимая формула

Формула A называется **общезначимой** (валидной), если

$$\forall \mathcal{M} \forall \nu : A^{\mathcal{M}, \nu} = 1.$$

Это семантическое понятие.

12.2. Равносильность формул

Формулы A и B называются **равносильными** (эквивалентными), если

$$\forall \mathcal{M} \forall \nu : A^{\mathcal{M}, \nu} = B^{\mathcal{M}, \nu}.$$

Равносильность — это «выражают одно и то же» во всех интерпретациях и при всех оценках.

Замечание. Множества свободных переменных $FV(A)$ и $FV(B)$ могут отличаться: бывает, что переменная формально свободна, но фактически не влияет на значение формулы («несущественная переменная»).

13. Логические законы для кванторов (в виде равносильностей)

На лекции разбирались типичные преобразования («вынесение квантора за скобки») и условия применимости.

13.1. Отрицание и кванторы (аналог законов де Моргана)

$$\neg \forall x A \equiv \exists x \neg A, \quad \neg \exists x A \equiv \forall x \neg A.$$

Смысл: «не верно, что для всех...» эквивалентно «существует такой..., что не верно...».

(На доске проговаривалось доказательство через развёртывание определения кванторов и отрицания: равносильность понимается как совпадение значений при любых $\mathcal{M}, \nu$.)

13.2. Вынесение квантора через $\wedge$ и $\vee$

Если переменная x **не входит свободно** в формулу A , то:

$$A \wedge \forall x B \equiv \forall x (A \wedge B), \quad A \vee \forall x B \equiv \forall x (A \vee B),$$

$$A \wedge \exists x B \equiv \exists x (A \wedge B), \quad A \vee \exists x B \equiv \exists x (A \vee B).$$

Это и есть «можно вынести квантор за скобки», потому что A от x не зависит.

13.3. Вынесение квантора через импликацию

Здесь важно различать, стоит ли квантор в **заключении** или в **посылке**.

1) Если квантор стоит в заключении и x не свободна в A , то:

$$A \rightarrow \forall x B \equiv \forall x (A \rightarrow B), \quad A \rightarrow \exists x B \equiv \exists x (A \rightarrow B).$$

1) Если квантор стоит в посылке и x не свободна в A , то при переносе квантор **меняется**:

$$\forall x B \rightarrow A \equiv \exists x (B \rightarrow A), \quad \exists x B \rightarrow A \equiv \forall x (B \rightarrow A).$$

Идея доказательства, обсуждавшаяся на лекции:

- воспользоваться равносильностью $B \rightarrow A \equiv (\neg B \vee A)$;
- применить уже известные законы для вынесения квантора через $\vee$ и законы для отрицания кванторов.

14. Про равносильность как отдельную формулу

Напоминание, которое проговаривалось в конце:

$A \leftrightarrow B$ (равносильность) — это сокращение для $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$.

Идея: равносильность можно понимать и как «общезначимость формулы $A \leftrightarrow B$ ».

15. Итог и задания

- Основная техника: понимать, как формулы зависят от свободных переменных, и как кванторы «переносятся» при эквивалентных преобразованиях.
- Домашнее задание (по конспекту/странице со списком законов): доказать пункты до 14-го по аналогии с разобранными примерами.